📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Inferencia Estadística e Intervalos de Confianza

Toomate.es

Matemáticas CCSS 2° Bach

Formulario Esencial EBAU (Chuleta Rápida)

1. Para la Media Poblacional μ

Distribución muestral: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

$$IC = \left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Error: $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ • Tamaño: $n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\cdot\sigma}{E}\right)^2$

2. Para la Proporción Poblacional p

Distribución: $\hat{P} \sim N\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$

$$IC = \left(\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)$$

Error: $E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ • Tamaño: $n = \frac{z^2_{\alpha/2}\cdot\hat{p}(1-\hat{p})}{E^2}$

Valores críticos frecuentes $z_{\alpha/2}$:

90% $\Longrightarrow$ $z_{\alpha/2} = 1.645$ | **95%** $\Longrightarrow$ $z_{\alpha/2} = 1.96$ | **99%** $\Longrightarrow$ $z_{\alpha/2} = 2.575$

1 Población, Muestra y Métodos de Muestreo

La **inferencia estadística** es la rama de las matemáticas que permite extraer conclusiones sobre una *población* completa a partir del análisis de una parte representativa de ella, denominada *muestra*.

Muestreo Aleatorio Simple
Cada individuo de la población tiene exactamente la misma probabilidad de ser elegido. Se realiza mediante sorteo, tablas o números aleatorios.

Muestreo Sistemático
Se ordenan los elementos y se toma 1 cada $k = N/n$ elementos (coeficiente de elevación), tras elegir el primero al azar entre 1 y k.

Muestreo Estratificado
La población se divide en estratos homogéneos (edades, sexos, cursos). Con **afijación proporcional**, el número de elementos en el estrato i es:

$$\frac{n_i}{N_i} = \frac{n}{N} \implies n_i = n \cdot \frac{N_i}{N}$$

2 Distribución Muestral de Medias y Teorema Central del Límite

Consideremos una variable X con media poblacional μ y desviación típica σ. Si extraemos muestras aleatorias de tamaño n:

Teorema Central del Límite (TCL):

Si la población original es normal $N(\mu, \sigma)$, o si el tamaño muestral es suficientemente grande ($n \geq 30$), la media de las muestras $\bar{X}$ sigue una distribución aproximadamente **normal**:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

- Media de las medias muestrales: $\mu_{\bar{x}} = \mu$ (estimador insesgado).
- Desviación típica de la media (error típico): $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. A mayor tamaño de muestra, menor es la dispersión de las medias.
- Para tipificar: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.

3 Distribución Muestral de Proporciones

Cuando la variable estudiada es dicotómica (éxito/fracaso) con proporción poblacional de éxito p ($q = 1 - p$), la proporción muestral $\hat{P} = \frac{X}{n}$ (donde $X \sim B(n, p)$) puede aproximarse mediante una normal si $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot (1 - p) \geq 5$:

$$\hat{P} \sim N\left(p,\ \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

Para tipificar: $Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0, 1)$.

4 Nivel de Confianza $(1 - \alpha)$ y Valor Crítico $z_{\alpha/2}$

El **nivel de confianza** es la probabilidad $1 - \alpha$ de que el parámetro desconocido (μ o p) quede dentro del intervalo calculado. El valor crítico $z_{\alpha/2}$ es el valor de la normal estándar $N(0, 1)$ que deja un área central igual a $1 - \alpha$, dejando un área de $\alpha/2$ en cada una de las dos colas.

Pasos para calcular $z_{\alpha/2}$ con la tabla de la $N(0, 1)$:

1. Identificar el nivel de confianza: $1 - \alpha$ (por ejemplo, al $95\% \implies 1 - \alpha = 0.95$).
2. Hallar el nivel de significación: $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05 \implies \frac{\alpha}{2} = 0.025$.
3. Calcular la probabilidad acumulada hasta $z_{\alpha/2}$:

$$P(Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - 0.025 = 0.975$$

4. Buscar en el interior de la tabla normal el valor $0.9750 \implies \mathbf{z_{\alpha/2} = 1.96}$.

Nivel de Confianza $(1 - \alpha)$	Significación (α)	Cola $(\alpha/2)$	Probabilidad $1 - \alpha/2$	Valor Crítico $(z_{\alpha/2})$
90% (0.90)	0.10	0.05	0.9500	1.645
95% (0.95)	0.05	0.025	0.9750	1.96
99% (0.99)	0.01	0.005	0.9950	2.575

5 Intervalos de Confianza y Error Máximo Admisible (E)

Para la Media Poblacional (μ)

Se conoce o estima la desviación típica σ y la media muestral $\bar{x}$ con una muestra de tamaño n:

$$IC = (\bar{x} - E,\ \bar{x} + E)$$

Error Máximo Admisible (E):

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para la Proporción Poblacional (p)

A partir de una muestra de tamaño n con proporción observada $\hat{p} = \frac{x}{n}$:

$$IC = (\hat{p} - E,\ \hat{p} + E)$$

Error Máximo Admisible (E):

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

6 Determinación del Tamaño Muestral Mínimo (n)

En los problemas de diseño experimental y exámenes EBAU, se pide habitualmente calcular cuántos individuos hay que examinar como mínimo para garantizar que el error cometido no supere una cota prefijada E:

Para la Media Poblacional:

Despejando n de la fórmula del error $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$$

Regla: Si el resultado contiene decimales, se redondea siempre al **entero superior** para asegurar que el error sea $\leq E$.

Para la Proporción Poblacional:

Despejando n de $E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p})}{E^2}$$

Caso más desfavorable: Si no se dispone de ningún valor preliminar de $\hat{p}$, se toma $p = 0.5$, que maximiza el producto $p(1-p) = 0.25$.

Propiedades Clave para Preguntas Inversas y Teóricas de EBAU Cantabria

1. Centro y Radio del Intervalo:

Si nos dan directamente el intervalo (a, b) sin especificar la media o el error:

- El **centro** es la media muestral o proporción muestral: $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$ (o $\hat{p} = \frac{a+b}{2}$).
- El **radio** es el error máximo: $E = \frac{b-a}{2}$.
- La **amplitud o longitud** del intervalo es $L = b - a = 2E$.

2. Relaciones Cualitativas y Variaciones:

- **Si aumentamos el nivel de confianza ($1 - \alpha$):** El valor crítico $z_{\alpha/2}$ aumenta $\Longrightarrow$ el error E aumenta $\Longrightarrow$ el intervalo es **más ancho** (menos preciso pero más seguro).
- **Si aumentamos el tamaño de la muestra (n):** $\sqrt{n}$ está en el denominador $\Longrightarrow$ el error E disminuye $\Longrightarrow$ el intervalo es **más estrecho** (más preciso).
- **Para reducir el error a la mitad ($E' = E/2$):** Es necesario **cuadruplicar** el tamaño muestral ($n' = 4n$).